

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número total de elementos en la tabla.	El número de filas y el número de columnas.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.

Pregunta 2: La función table sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Cambiar el nombre de las columnas de una tabla.	Filtrar filas de una tabla basadas en una condición.	Unir dos tablas horizontalmente.	Crear tablas de frecuencia a partir de vectores o factores.	Realizar cálculos estadísticos descriptivos como la media.

Pregunta 3: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
FALSE FALSE TRUE	TRUE TRUE FALSE	TRUE & FALSE & TRUE	FALSE & FALSE & FALSE	TRUE FALSE FALSE

Pregunta 4: Un boxplot nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Comparar las medias de diferentes grupos.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Resumir la distribución de una variable continua,	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 5: ¿Cuál son los primeros pasos típicamente considerados en el ciclo de ciencia de datos? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Despliegue y evaluación del modelo.	Evaluación y despliegue del modelo.	Modelado y Adquisición de los datos.	Adquisición y exploración de los datos.	Comunicación y transformación de los resultados.

Pregunta 6: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
los vectores con números imaginarios	las listas con distintas cantidades de elementos	Los vectores atómicos.	Las data frames	Las matrices.

Pregunta 7: El uso de la función View se recomienda (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Para inspeccionar de manera interactiva el contenido de un data frame u otro objeto de datos.	Para guardar un objeto de R en un archivo externo.	dentro de documentos qmd	Para visualizar grandes conjuntos de datos en la consola.	Para realizar cálculos estadísticos rápidos.

Pregunta 8: Los valores na deben ser tratados de la siguiente forma: (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Convirtiéndolos al tipo de dato carácter “NA”.	De alguna forma, ya sea eliminándolos o imputándolos según el contexto.	Siempre eliminándolos del conjunto de datos.	Ignorándolos ya que R los maneja automáticamente.	Sustituyéndolos siempre por el valor cero.

Pregunta 9: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
todas las opciones	generar documentos en pdf, html	Hacer reproducible el documento	ninguna de las opciones	Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización

Pregunta 10: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
matrix()	list()	mean()	c()	summary()

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2ptos.)

para el producto: pan, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4ptos.)